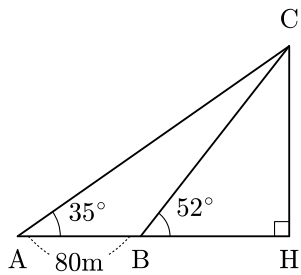


001

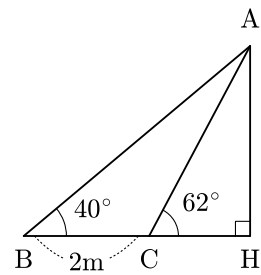
다음 그림과 같이 80m 떨어진 두 지점 A, B에서 산꼭대기를 올려다 본 각의 크기가 각각 35° , 52° 였을 때, 산의 높이 $\overline{CH}$ 를 구하는 식은? (단, 눈의 높이는 무시한다.)



- ① $\frac{80}{\tan 52^\circ + \tan 35^\circ}$ ② $\frac{80}{\tan 52^\circ - \tan 35^\circ}$
- ③ $\frac{80}{\tan 52^\circ + \tan 38^\circ}$ ④ $\frac{80}{\tan 55^\circ - \tan 38^\circ}$
- ⑤ $\frac{80}{\tan 55^\circ - \tan 35^\circ}$

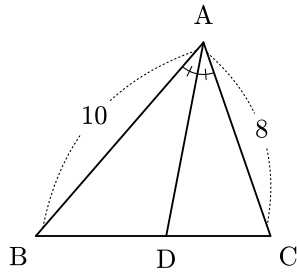
002

다음 그림과 같이 2m 떨어진 두 지점 B, C에서 기구를 올려다 본 각의 크기가 40° , 62° 일 때, 지상부터 기구가 있는 곳까지의 높이를 삼각비로 나타내시오.



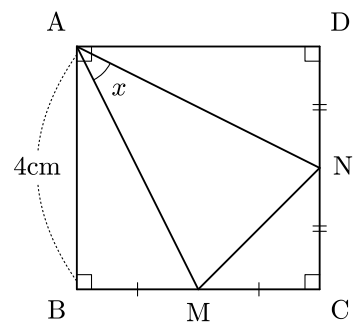
003

$\triangle ABC$ 에서 $\angle A = 60^\circ$ 이고 $\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 이등분선일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



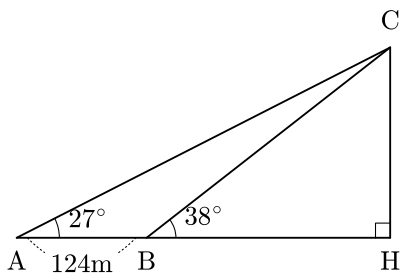
004

$\square ABCD$ 는 한 변의 길이가 4cm인 정사각형이다. $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하고 $\angle MAN = x$ 라 할 때, $\sin x$ 의 값을 구하시오.



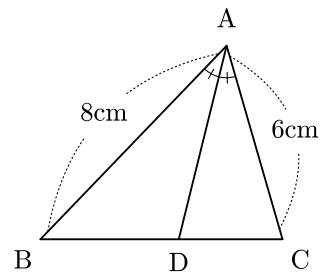
005

다음 그림과 같이 바다 위의 한 지점 A에서 성산일출봉의 꼭대기 지점 C를 올려다 본 각의 크기가 27° 이고, 지점 A에서 산 쪽으로 124m 나아간 지점 B에서 다시 지점 C를 올려다 본 각의 크기가 38° 라고 한다. 성산일출봉의 높이는 해발 몇 m인지 구하시오. (단, $\tan 63^\circ = 1.96$, $\tan 52^\circ = 1.28$ 로 계산하고, 계산 결과는 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)



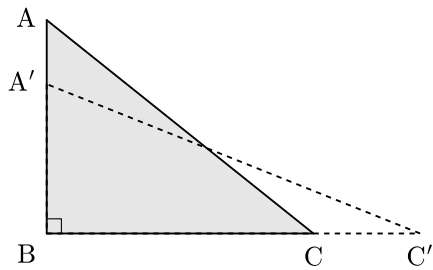
006

$\overline{AB} = 8\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\text{cm}$, $\angle BAC = 60^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle BAC$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



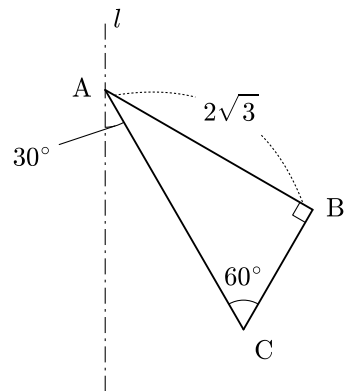
007

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC 의 $\overline{AB}$ 의 길이를 30% 줄이고 $\overline{BC}$ 의 길이는 40% 늘여서 새로운 $\triangle A'BC'$ 으로 만들었다. $\triangle A'BC'$ 의 넓이는 $\triangle ABC$ 의 넓이에 비해 얼마나 변화하였는지 구하시오.



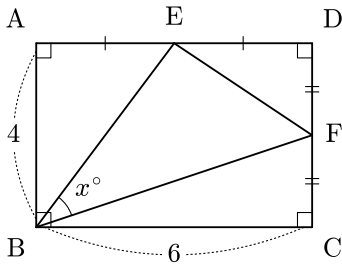
008

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC 은 직선 l 을 축으로 1회전한다. 이때 생기는 입체도형의 부피를 구하시오.



009

다음 그림과 같이 $\square ABCD$ 는 가로와 세로의 길이가 각각 6, 4인 직사각형이고 두 점 E, F는 각각 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다. $\sin x^\circ + \cos x^\circ$ 의 값을 구하시오.



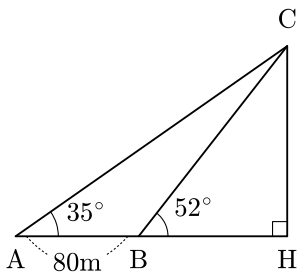
010

$0^\circ < x < 45^\circ$ 일 때,
 $\sqrt{(\sin x - \cos x)^2} - \sqrt{(\cos x - \sin x)^2}$ 을
 간단히 하면?

- ① 0
- ② $2\sin x$
- ③ $2\cos x$
- ④ $2\sin x - 2\cos x$
- ⑤ $2\cos x - 2\sin x$

001

다음 그림과 같이 80m 떨어진 두 지점 A, B에서 산꼭대기를 올려다 본 각의 크기가 각각 35° , 52° 였을 때, 산의 높이 $\overline{CH}$ 를 구하는 식은? (단, 눈의 높이는 무시한다.)

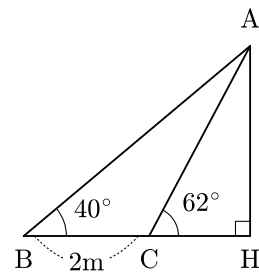


- ① $\frac{80}{\tan 52^\circ + \tan 35^\circ}$ ② $\frac{80}{\tan 52^\circ - \tan 35^\circ}$
- ③ $\frac{80}{\tan 52^\circ + \tan 38^\circ}$ ④ $\frac{80}{\tan 55^\circ - \tan 38^\circ}$
- ⑤ $\frac{80}{\tan 55^\circ - \tan 35^\circ}$

정답: ④

002

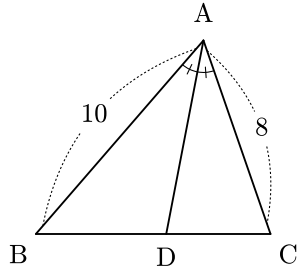
다음 그림과 같이 2m 떨어진 두 지점 B, C에서 기구를 올려다 본 각의 크기가 40° , 62° 일 때, 지상부터 기구가 있는 곳까지의 높이를 삼각비로 나타내시오.



정답: $\frac{2}{\tan 50^\circ - \tan 28^\circ} \text{m}$

003

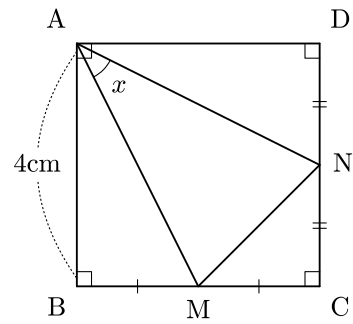
$\triangle ABC$ 에서 $\angle A = 60^\circ$ 이고 $\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 이등분선일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



정답: $\frac{40\sqrt{3}}{9}$

004

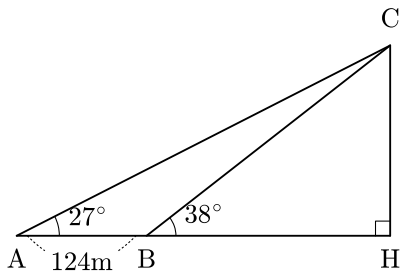
$\square ABCD$ 는 한 변의 길이가 4cm인 정사각형이다. $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하고 $\angle MAN = x$ 라 할 때, $\sin x$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{3}{5}$

005

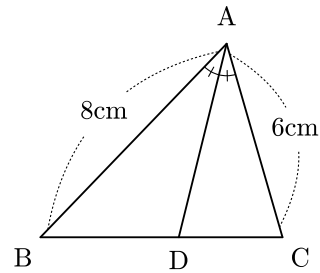
다음 그림과 같이 바다 위의 한 지점 A에서 성산일출봉의 꼭대기 지점 C를 올려다 본 각의 크기가 27° 이고, 지점 A에서 산 쪽으로 124m 나아간 지점 B에서 다시 지점 C를 올려다 본 각의 크기가 38° 라고 한다. 성산일출봉의 높이는 해발 몇 m인지 구하시오. (단, $\tan 63^\circ = 1.96$, $\tan 52^\circ = 1.28$ 로 계산하고, 계산 결과는 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)



정답: 182.35m

006

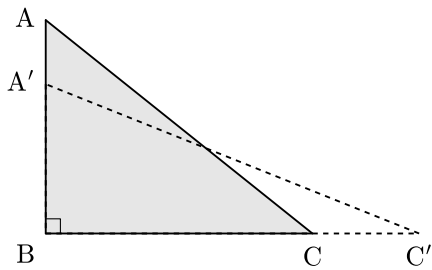
$\overline{AB} = 8\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\text{cm}$, $\angle BAC = 60^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle BAC$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



정답: $\frac{24\sqrt{3}}{7}\text{cm}$

007

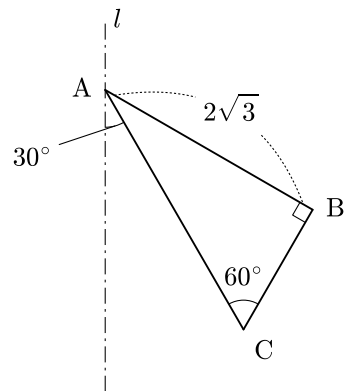
다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC $\overline{AB}$ 의 길이를 30% 줄이고 $\overline{BC}$ 의 길이는 40% 늘여서 새로운 $\triangle A'BC'$ 으로 만들었다. $\triangle A'BC'$ 의 넓이는 $\triangle ABC$ 의 넓이에 비해 얼마나 변화하였는지 구하시오.



정답: 2% 감소

008

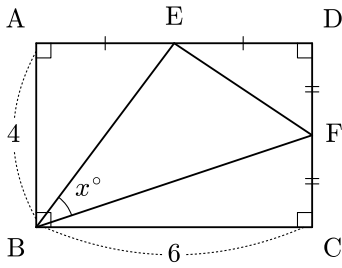
다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC 은 직선 l 을 축으로 1회전한다. 이때 생기는 입체도형의 부피를 구하시오.



정답: $\frac{20\sqrt{3}}{3}\pi$

009

다음 그림과 같이 $\square ABCD$ 는 가로와 세로의 길이가 각각 6, 4인 직사각형이고 두 점 E, F는 각각 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다. $\sin x^\circ + \cos x^\circ$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{11\sqrt{10}}{25}$

010

$0^\circ < x < 45^\circ$ 일 때,
 $\sqrt{(\sin x - \cos x)^2} - \sqrt{(\cos x - \sin x)^2}$ 을
 간단히 하면?

- ① 0
- ② $2\sin x$
- ③ $2\cos x$
- ④ $2\sin x - 2\cos x$
- ⑤ $2\cos x - 2\sin x$

정답: ①